

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de technologies de
l'information et de la communication

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Université de Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Spécialité : GENIE TEXTILE

1^{ère} année textile groupe 2

TP N°2 :

Greffage de Méthacrylate de Méthyle sur le polyamide 6-6

Elaboré par :

- KORTLI Lamia
- NADRI Abir
- TRIKI Amel
- MANI Malek
- ZARROUK Malek

Année Universitaire : 2022-2023

Greffage de Méthacrylate de Méthyle sur le polyamide 6-6

Généralité :

Le greffage du méthacrylate de méthyle sur le polyamide 6-6 est une réaction chimique qui consiste à créer des liaisons covalentes entre les molécules de méthacrylate de méthyle et les chaînes de polyamide 6-6. Cette réaction permet de modifier les propriétés du polyamide 6-6 en lui conférant de nouvelles caractéristiques telles que l'amélioration de sa résistance aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques, ainsi que l'augmentation de sa rigidité et de sa résistance à la température.

But :

Effectuer le greffage du polyamide 6-6 par le méthacrylate de méthyle en utilisant comme amorceur radicalaire le persulfate de sodium.

Principe :

Le greffage est un processus qui implique la création de nouvelles chaînes polymères à partir de monomères fonctionnels qui sont fixés à la surface du matériau d'origine. Le processus de greffage implique plusieurs étapes :

- * Préparation de la surface : la surface du matériau est préparée pour le greffage en éliminant les impuretés et en créant des sites réactifs pour la fixation des monomères fonctionnels.

- * Application de l'agent de greffage : l'agent de greffage est appliqué à la surface du matériau. L'agent de greffage peut être un composé chimique, un gaz, un plasma ou un rayonnement. L'agent de greffage doit être choisi en fonction du matériau d'origine et de la méthode de greffage.

- * Réaction de greffage : les monomères fonctionnels réagissent avec les sites réactifs créés à la surface du matériau par l'agent de greffage pour former de nouvelles chaînes polymères. Cette réaction peut être initiée thermiquement, par rayonnement, par plasma ou par photochimie, selon la méthode de greffage choisie.

- * Purification et caractérisation : les nouveaux polymères greffés sont purifiés pour éliminer tout excès d'agent de greffage et de monomères fonctionnels. Les nouveaux polymères greffés sont ensuite caractérisés pour évaluer leurs propriétés physiques et chimiques. Le greffage peut être utilisé pour modifier les propriétés de surface de divers matériaux, notamment les polymères,

les métaux, les céramiques, les fibres et les tissus. Les propriétés améliorées de la surface peuvent inclure l'adhérence, la mouillabilité, la résistance à l'usure, la résistance aux intempéries, la résistance chimique et la résistance thermique. Le choix de la méthode de greffage et de l'agent de greffage dépend des propriétés de surface souhaitées et des propriétés du matériau d'origine.

Le rôle des produits utilisés :

***Polyamide 6-6 :** le polyamide 6-6 est souvent utilisé comme agent de greffage dans les formulations de polymères pour améliorer les propriétés mécaniques, l'adhérence et la résistance à la délamination des matériaux.

***Amorceur radicalaire :** l'amorceur radicalaire est un élément clé du processus de greffage, car il permet d'initier la réaction de polymérisation et de produire des radicaux libres qui réagissent avec les monomères et les groupes fonctionnels présents sur la surface du substrat pour former des chaînes polymères greffées.

***Acide acétique :** l'acide acétique est un élément clé du processus de greffage car il permet d'activer la surface du substrat en créant des sites de réaction et de faciliter la formation de liaisons covalentes entre les chaînes polymères greffées et la surface du substrat. De plus, l'acide acétique peut être utilisé comme solvant pour dissoudre les monomères ou les polymères greffés, ce qui facilite leur dispersion et leur réaction avec la surface du substrat.

***Monomère : Méthacrylate de méthyle :** le méthacrylate de méthyle est souvent utilisé comme monomère dans le processus de greffage en raison de sa capacité à former des liaisons covalentes avec les polymères et les surfaces du substrat. Le méthacrylate de méthyle peut également être utilisé comme agent de comptabilisation pour améliorer l'adhérence et la compatibilité entre les polymères incompatibles.

***Acétone :** il est utilisé pour rincer les fibres de polyamide 6-6 à la fin de la réaction.

Mode opératoire :

Dans un réacteur, on introduit :

-0,5g de fibre de polyamide 6-6 désensimé et sèche

-50ml d'un mélange 40\60 d'eau distillée

-20mg d'un amorceur radicalaire (persulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$)

-Une goutte d'acide acétique

On fera placer le réacteur dans un bain aux ultrasons pendant 5min, afin de disperser le milieu réactionnel et de chasser l'air. Puis, on ajoute :

-20ml de méthacrylate de Méthyle fraîchement distillé

On introduit le réacteur dans un bain thermostaté à 70°C. Le mélange réactionnel est maintenu sous agitation modérée pendant 120min.

A la fin de la réaction, on prélève soigneusement les fibres de polyamide 6-6, on l'essore dans le réacteur, puis on les rince avec de l'acétone et on les fait sécher sous vide à 50°C. Ensuite, on pèse l'échantillon pour déterminer sa masse après greffage. Le contenu du réacteur est ensuite précipité dans de l'eau distillée.

L'homopolymère est récupéré par filtration et séché sous vide à 50°C.

Le mécanisme de la réaction de greffage est le suivant :

- Amorçage : elle est divisée en 2 étapes

• Dissociation de l'amorceur : $A-A \rightarrow 2A^\circ$

• Addition sur le monomère : $A^\circ + M \rightarrow AM^\circ$

- Propagation : fixation du méthacrylate de méthyle dans des sites actifs créés sur le polyamide 6-6

- Création des sites réactifs sur le polyamide 6-6
- Fixation des monomères dans les sites réactifs

Les étapes de la réaction d'homopolymérisation :

- Amorçage : $A-A \rightarrow 2A^\circ$ / $A^\circ + M \rightarrow AM^\circ$

- Propagation : $Mn^\circ + M \rightarrow Mn^{\circ+1}$

- Transfert : Le site radicalaire est transporté sur une autre molécule par un mécanisme d'arrachement de proton.

- Terminaison : c'est la destruction du centre actif donc l'arrêt de la polymérisation



On désigne par :

A : l'amorceur : Persulfate de sodium $Na_2S_2O_8$

M : le monomère

Les résultats :

Masse initiale : $m_i = 0.5336 \text{ g}$

Masse finale : $m_f = 0.5724 \text{ g}$

Masse de monomère : $m(\text{monomère}) = \text{densité} \times \text{volume} = 0.94 \times 20 = 18.8 \text{ g}$

• Rendement R de la réaction de greffage en % :

$$R = [(m_f - m_i) \times 100] / m_i = [(0.5724 - 0.5336) \times 100] / 0.5336 = 7.27\%$$

- Taux de greffage Tg en %:

$$Tg = [(mf - mi) * 100] / m(\text{monomère}) = [(0.5724 - 0.5336) * 100] / 18.8 = 0.206\%$$

- Taux de d'homopolymère Th en % :

$$Th = (mh * 100) / m(\text{monomère}) = 0$$

- Taux de conversion Tc en %:

$$Tc = Tg + Th$$

$$Tc = 0.206\%$$

Interprétations :

-La réaction de greffage de méthacrylate de méthyle sur le polyamide 6-6 est une méthode courante pour améliorer les propriétés du polyamide, telle que la résistance à la traction et la stabilité thermique. Cette réaction se produit lorsque les groupes amine de polyamide réagissent avec les groupes acides carboxyliques du méthacrylate de méthyle pour former une liaison covalente.

-Le processus de réaction de greffage implique généralement 4 étapes principales :

L'amorçage, la propagation, transfert et la terminaison

-Le résultat final de la réaction de greffage est la formation d'une couche de polymère greffé sur la surface du polyamide 6-6. Cette couche peut améliorer les propriétés du matériau en améliorant l'adhérence et la compatibilité avec d'autres matériaux.

-Un rendement de 7,27% pour une réaction de greffage peut être considéré comme assez faible. Cela peut indiquer que la réaction n'a pas été efficace pour plusieurs raisons, telles que des conditions de réaction inappropriées, des réactifs de mauvaise qualité, un temps de réaction insuffisant

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de technologies de
l'information et de la communication

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Université de Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Spécialité : GENIE TEXTILE

1^{ère} année textile groupe 2

TP N°1 :

Polymérisation en Emulsion /Solution de polystyrène

Elaboré par :

- KORTLI Lamia
- NADRI Abir
- TRIKI Amel
- MANI Malek
- ZARROUK Malek

Année Universitaire : 2022-2023

polymérisation en Emulsion /Solution du polystyrène

BUT :

Cette manipulation contient deux grandes parties dont le but est de :

- ❖ Synthétiser du polystyrène en émulsion
- ❖ Synthétiser du polystyrène en solution
- ❖ Comparaison entre polymérisation en Emulsion et en Solution de polystyrène

Partie 1 : polymérisation en Emulsion du polystyrène :

La polymérisation radicalaire en émulsion est un procédé hétérogène qui est généralement utilisé dans l'eau. Le système réactionnel est composé apparaissant sous la forme micelles à partir de la concentration micellaire critique, de monomère très peu soluble dans l'eau sous forme de gouttelettes stabilisées par le tensioactif et solubilisées dans les micelles, et d'amorceur soluble dans l'eau qui se décompose sous l'effet de la température en radicaux libres permettant l'initiation de la polymérisation.

On présente les produits et leurs rôles dans la polymérisation en émulsion :

○ Le styrène :

Le styrène est un composé réactif qui se polymérise et s'oxyde facilement. La réaction de polymérisation, lente à température ambiante, est accélérée par l'action de la lumière, de la chaleur, ou d'agents chimiques. Le styrène joue donc un rôle clé dans la formation du polystyrène en émulsion. Il est utilisé comme monomère de base, qui se polymérise pour former la structure du matériau.

Propriétés physiques

- Le styrène est un liquide incolore à jaunâtre, visqueux. Son odeur, détectable des 0,15 ppm, douce et plaisante à très faible concentration devient désagréable vers 100 ppm en raison de la présence de traces d'aldéhydes.
- Le styrène est peu soluble dans l'eau mais miscible à de nombreux solvants organiques (acétone, éther, méthanol, éthanol, benzène, toluène, disulfure de carbone...).

Propriétés chimiques

- Le styrène est un composé réactif qui se polymérise et s'oxyde facilement
- La réaction de polymérisation, lente à température ambiante, est accélérée par l'action de la lumière, de la chaleur, ou d'agents chimiques, Elle est fortement exothermique et peut être la cause d'une élévation dangereuse de pression dans les récipients fermes.

- Le styrène est livré stabilisé par addition d'un inhibiteur de polymérisation, le tert-butylcatéchol, qui n'est efficace qu'en présence d'oxygène. Si la quantité d'inhibiteur est insuffisante (elle diminue dans le temps) ou si la température augmente, le styrène peut polymériser dangereusement. Il réagit avec les oxydants de façon brutale voire explosive.
- Le styrène réagit avec l'oxygène au-dessus de 40 °C pour former un peroxyde explosif thermosensible. Il dissout certains caoutchoucs et matières plastiques.

- **Un amorceur :**

Un amorceur radicalaire est une espèce capable de former des radicaux. Ces substances possèdent généralement des liaisons chimiques faibles, c'est-à-dire des liaisons qui ont une faible énergie de dissociation homolytique. De ce fait, ce sont souvent des molécules symétriques.

- **Savon :**

Le savon joue un rôle important dans la polymérisation en émulsion du polystyrène en agissant comme un émulsifiant. Le savon stabilise les microgouttelettes de monomères dans l'eau, ce qui permet une réaction de polymérisation homogène et efficace pour produire du polystyrène sous forme de petites particules dispersées dans l'eau. Ces particules peuvent ensuite être récupérées et utilisées pour produire des objets en polystyrène de différentes formes et tailles. En effet, il piège les gouttelettes de monomères dans leur queue hydrophobes et la polymérisation va se déclencher dès que le radical sera rentré dans la micelle.

- **Émulsifiant :**

Un émulsifiant est une molécule qui au sein de sa structure possède une dualité de Polarité. En d'autres termes une partie est hydrophile et l'autre est plutôt hydrophobe. On dit alors que ce sont des molécules amphiphiles. Le rôle principal de l'émulsifiant est de stabiliser d'une part, les gouttelettes avant et pendant la polymérisation et d'autre part, les particules de latex pendant et après la fin de la polymérisation, tout en évitant leur coagulation

- **Mouillant :**

Un mouillant est un adjuvant qui à la propriété de diminuer la tension superficielle de l'eau et de permettre ainsi une bonne pénétration des bains au cœur même des fibres.

- **Eau :**

Dans la polymérisation en émulsion, l'eau aide à disperser les monomères hydrophobes, comme le styrène, en de petites gouttelettes à l'intérieur de la phase aqueuse. Ces gouttelettes de monomère sont stabilisées par la présence d'émulsifiants ou de tensioactifs

Matériels et réactifs:

- erlenmeyer rodé de 100 ml
- 20 ml d'eau désionisée (ou distillée)
- 5 ml de Styrène (Monomère M) fraîchement distillé
- 60 mg d'émulsifiant (dodécylsulfate de sodium $C_{12}H_{25}SO_4Na$)
- 20 mg d'hydrogénosulfate de disodium (Na_2HPO_4)
- 20 mg d'amorceur radicalaire (persulfate de potassium $Na_2S_2O_8$)
- 5 ml de solution d'Alu ($Alu(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$)
- méthanol
- bécher
- barreau aimanté
- plaque chauffante
- bain aux ultrasons
- bain thermostaté
- thermomètre

Mode opératoire :

Dans un réacteur (erlenmeyer rodé de 100), on introduit :

- 20 ml d'eau désionisée ou distillée
- 5 ml de styrène (monomère M) fraîchement distillé
- 60 mg d'émulsifiant (dodécylsulfate $C_{12}H_{25}SO_4Na$)
- 20 mg d'hydrogénosulfate de disodium (Na_2HPO_4)
- 20 mg d'amorceur radicalaire (persulfate de potassium $Na_2S_2O_8$)

On place le réacteur dans un bain aux ultrasons pendant 5 min ,afin de disperser le milieu réactionnel et de chasser l'air .puis on introduit le réacteur dans un bain thermostaté à 90°C-95°C.

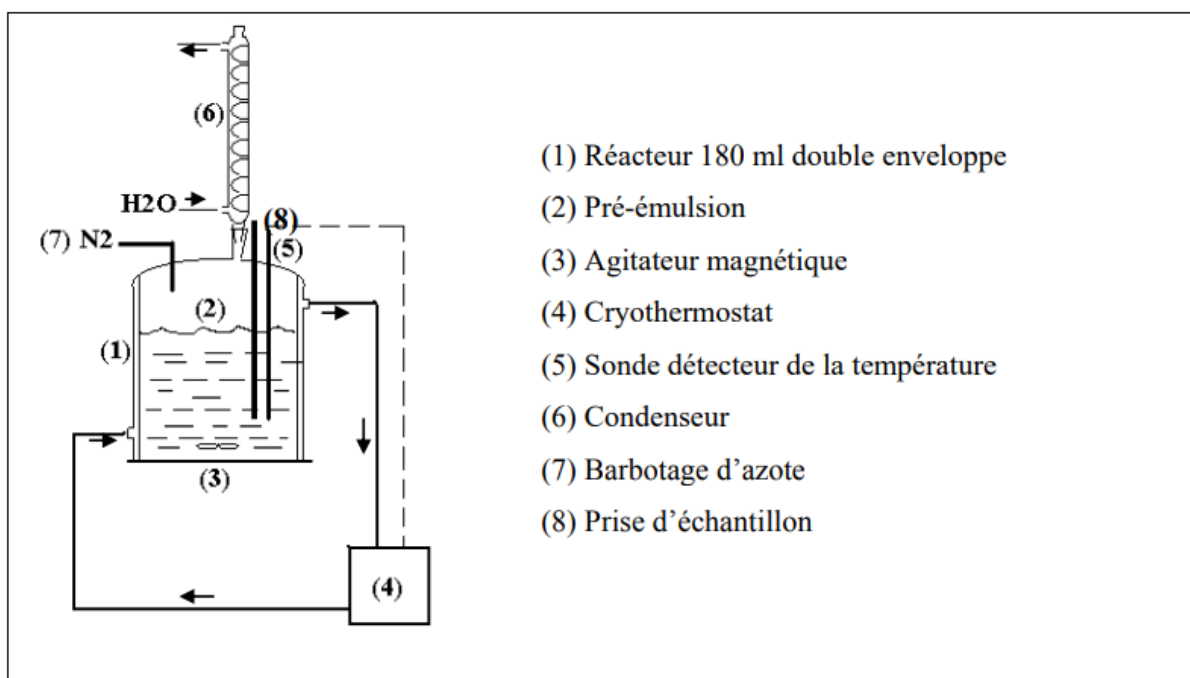
Le mélange réactionnel est maintenu sous agitation modérée pendant 90 min. A la fin de la réaction, on introduit 5 ml d'une solution d'alu ($Alu(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$) pour casser l'émulsion .on transverse le mélange dans 200ml d'eau distillée sous agitation magnétique vive.

On finit par effectuer une filtration suivie d'un lavage à l'eau et au méthanol et d'un séchage sous vide à 50°C.

Le rendement de la réaction en poids de polystyrène formé est calculé par apport à la masse du monomère initialement introduit ,dont :

Déroulement de la réaction :

La polymérisation en émulsion est conduite dans un réacteur en verre muni d'une ouverture pour la prise d'échantillons, d'une double enveloppe permettent la régulation de la température par circulation d'une fluide caloporteur et d'un condenseur à reflux. Le fluide caloporteur est l'eau provenant d'un cryothermostat auquel est liée une sonde de température. Le système d'agitation est un agitateur magnétique. L'agitation est assurée par une plaque à vitesse réglable. Le réacteur utilisé est schématisé sur la figure ci-dessous :



Au cours de cette réaction, différentes observations peuvent être faites :

Formation d'une émulsion : Le mélange initial de l'eau et du monomère de styrène forme une émulsion, caractérisée par la présence de petites gouttelettes de monomères dispersées dans l'eau. Augmentation de la viscosité : Au fur et à mesure que la réaction de polymérisation progresse, la viscosité de la solution augmente en raison de la formation de chaînes de polymères en croissance.

Échauffement : La réaction de polymérisation est exothermique, ce qui signifie qu'elle dégage de la chaleur. Par conséquent, il peut y avoir une augmentation de la température de la solution pendant la réaction.

Formation de polymères solides : À la fin de la réaction, les gouttelettes de polymères fusionnent pour former des particules solides de polystyrène

Interprétations :

Au début de la réaction on a remarqué que le monomère est non miscible dans l'eau, dans une solution aqueuse en utilisant un agent tensioactif. En premier lieu, il est mentionné que le monomère forme deux phases distinctes, l'une blanche et l'autre incolore, mais grâce à un bain d'ultrasons, il est dispersé en de grandes gouttelettes entourées d'eau. Les agents tensioactifs forment des micelles dans l'eau, qui ont des têtes polaires tournées vers l'extérieur et des queues non polaires tournées vers l'intérieur. Lorsque l'amorceur est ajouté, il forme des radicaux qui réagissent avec le monomère pour former des espèces oligomériques qui deviennent rapidement incompatibles avec l'environnement aqueux et diffusent vers les phases dispersées. La propagation de la polymérisation se produit à l'intérieur des micelles, ce qui entraîne l'allongement de la chaîne du polymère. Les micelles et les gouttelettes de monomère gonflent pour former un latex, qui doit être vigoureusement agité pour éviter le repliement des gouttelettes de polymère.

→ la réaction de polymérisation en émulsion du polystyrène se caractérise par la formation d'une émulsion de monomères de styrène dans l'eau, suivie de la réaction de polymérisation proprement dite, la fusion des gouttelettes de polymères en croissance, et enfin la formation de polymères solides de polystyrène. L'agent tensioactif joue un rôle crucial dans la stabilisation de l'émulsion et la formation de particules de polystyrène de taille uniforme

Rendement de la réaction :

On masse volumique de styrène → $909 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$

La quantité initiale de styrène 5ml qui est égale à $5 \times 909 \times 10^{-6} \text{ kg} = 0.004545 \text{ kg} = 4.545 \text{ g}$

$R (\%) = \frac{4.545 - 2.88}{4.545} \times 100 = 36.63\%$

Partie 2 : polymérisation en Solution du polystyrène:

La polymérisation en solution est un processus de fabrication de polymères qui implique la dissolution d'un monomère dans un solvant approprié pour former une solution homogène. Un unité est ensuite ajouté a la solution pour déclencher la réaction de polymérisation ,qui forme des chaine de polymères a partir du monomère .la température et les autres conditions de réaction sont généralement contrôlées pour assurer une polymérisation efficace et régulière .une fois la réactions terminé ,le polymères est isolé de la solution et purifié pour éliminer les impuretés .la polymérisation en solution est une méthode courante de fabrication de nombreux polymères tels que le polystyrène , le PVC et nylon. C'est une réaction soluble dans le solvant,

dès le début jusqu'à la fin on obtient une seule phase homogène. Pour ce type de réaction, la fixation du monomère sur le radical libre est influencée par le seul facteur physique à l'échelle macroscopique qui est la viscosité du milieu réactionnel.

On présente les produits et leurs rôles dans la polymérisation en émulsion :

- **Styrène :**

Dans le processus de polymérisation en solution, le styrène agit comme monomère, c'est-à-dire l'unité de base qui se répète pour former le polymère. Le styrène est un composé organique liquide à température ambiante et il est insoluble dans l'eau, mais il peut se dissoudre dans certains solvants organiques tels que le toluène

- **Toluène :**

Le toluène est un solvant organique couramment utilisé dans la polymérisation en solution du polystyrène. Il joue plusieurs rôles importants dans ce processus

Solubilité du styrène : Le toluène est un solvant qui présente une solubilité élevée pour le styrène, le monomère utilisé dans la polymérisation du polystyrène. En dissolvant le styrène dans le toluène, on crée une solution homogène qui facilite la réaction de polymérisation.

Contrôle de la viscosité : Le toluène peut être utilisé pour ajuster la viscosité de la solution de polymérisation

- **Eau :**

L'eau peut servir de solvant pour dissoudre les monomères de styrène.

Mode opératoire :

Dans un réacteur (erlenmeyer de 100 ml) on introduit :

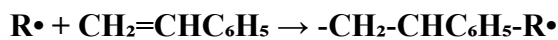
15 ml de Toluène qui est un solvant(S) organique et 5 ml de Styrène(monomère M) fraîchement distillée. Le polymère et le monomère sont dans le solvant. On place le réacteur dans un bain aux ultrasons pendant 5mn puis on introduit 20 mg de persulfate de sodium (amorceur radicalaire). Puis on introduit dans un bain thermo staté à 90°C – 95°C, et amené sous agitation magnétique pendant 60 mn. En fin de réaction, on refroidit le mélange, puis on précipite le polymère dans 100 ml de Méthanol. Après filtration, on sèche le polymère sous vide poussé à 50°C.

Déroulement + Interprétations de la relation de polymérisation en solution de polystyrène :

La polymérisation en solution du polystyrène peut être décrite de manière générale comme suit

Initiation : L'initiation de la réaction se fait généralement par l'ajout d'un initiateur radicalaire, comme le peroxyde de benzoyle ($C_6H_5COO-OC(C_6H_5)_3$), dans la solution de styrène. Cela génère des radicaux libres ($R\bullet$) qui vont amorcer la réaction de polymérisation.

Propagation : Les radicaux libres réagissent avec les molécules de styrène, arrachant un atome d'hydrogène du monomère et formant ainsi un nouveau radical libre. Ce processus se répète, permettant aux chaînes polymères de croître progressivement. La réaction de propagation peut être représentée comme suit :



Terminaison : La réaction de polymérisation se termine lorsque deux radicaux libres se combinent pour former une molécule stable. Il existe deux types de terminaisons possibles :

Terminaison radicalaire : Deux radicaux libres réagissent pour former une molécule de styrène non polymérisée : $R\bullet + R\bullet \rightarrow$ Styrène non polymérisé

Terminaison par combinaison : Deux extrémités de chaînes polymères réagissent pour former une chaîne plus longue : $-CH_2-CHC_6H_5-R\bullet + -CH_2-CHC_6H_5-R\bullet \rightarrow -CH_2-CHC_6H_5-R-CH_2-CHC_6H_5-$

Contrôle de la réaction : Pour obtenir des propriétés spécifiques du polystyrène, il est possible de contrôler la réaction de polymérisation en ajustant certains paramètres. Par exemple, la concentration du styrène, la température, la présence d'agents de régulation de la chaîne et la nature de l'initiateur peuvent influencer la vitesse de polymérisation et la taille des chaînes polymères formées.

Il convient de noter que la polymérisation du styrène peut également être réalisée par d'autres méthodes, telles que la polymérisation en masse ou en émulsion, qui présentent des différences dans les conditions et le déroulement de la réaction.

→ Le mélange styrène toluène est un mélange uniforme (le toluène est le solvant de styrène).

A la fin de la réaction en ajoutant le méthanol quelques légères poudres blanches se produisent c'est le polystyrène.

Rendement de la reaction:

On a :

$$M_f = 0 \text{ g}$$

$$M_i = 4.545 \text{ g}$$

$$\text{Donc } R (\%) = (0-4.545)/4.545 * 100 = 0\%$$

Partie 3 : Comparaison entre la polymérisation en Emulsion et la polymérisation en solution :

	Avantages	Inconvénient
Polymérisation en Emulsion	-contrôle aisé de la température et de la viscosité -conversion élevée -vitesse et masse molaire élevées	-séparation difficile et coûteuse -contamination de polymère par le tensioactif
Polymérisation en Solution	-Facilité de contrôler le dégagement de chaleur. -Utilisation directe (cas de la colle, peinture).	-Réaction assez lente. -Toxicité et élimination coûteuse du solvant. -Méthode peu adoptée à l'obtention de masses moléculaires élevées.